# TD n°2 — Second degré

Première spécialité — Chapitre 1

Frederik de Peyrelongue

## Exercice 1. Étude d'un trinôme

On considère la fonction $f$ dont l'image d'un nombre $x$ est définie par : $f(x) = -4x^2 + 36x + 63$.

**1.** **a)** Établir l'égalité : $f(x) = (21 - 2x)(2x + 3)$.

**b)** Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$.

**c)** Résoudre l'inéquation : $f(x) > 0$.

**2.** **a)** Établir l'égalité : $f(x) - 144 = -4\left(x - \dfrac{9}{2}\right)^2$.

**b)** En déduire que, pour tout nombre $x$ réel, on a : $f(x) \leqslant 144$.

## Exercice 2. Forme canonique

Donner la forme canonique de chacun des trinômes du second degré ci-dessous :

**a)** $2x^2 + 12x - 4$ **b)** $3x^2 + 30x + 12$

## Exercice 3. Factorisations

**1.** Factoriser chacune des expressions suivantes en produit de facteurs du premier degré :

**a)** $4x^2 - 81$ **c)** $(2x - 4)^2 - 9$

**b)** $x^2 - 5$ **d)** $x^2 - 6x + 9$

**2.** Trouver un argument permettant de justifier que l'expression $x^2 + 1$ ne peut se factoriser sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré ; on aura alors établi l'assertion suivante : *Il n'existe pas de nombres réels $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\delta$ tel que : $x^2 + 1 = (\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta)$.*

## Exercice 4. Forme canonique et antécédents

Soit la fonction $f$ dont l'image de $x$ est définie par : $f(x) = x^2 - 2x - 2$.

**1.** Déterminer les valeurs des deux réels $\alpha$ et $\beta$ vérifiant l'égalité suivante : $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$.

**2.** Déterminer la forme factorisée de la fonction $f$.

**3.** Déduire de la question précédente les antécédents de 0 par la fonction $f$.

## Exercice 5. Racines (I)

Déterminer les racines des polynômes suivants :

**a)** $3x^2 - 24x + 48$ **b)** $-4x^2 - x + 3$

## Exercice 6. Racines (II)

Déterminer les racines des polynômes du second degré suivants :

**a)** $x^2 + x - 2$ **b)** $3x^2 + 4x + 2$

## Exercice 7. Racines (III)

Déterminer les racines des polynômes ci-dessous :

**a)** $\frac{2}{3}x^2 + x - 3$

**b)** $-2x^2 - \frac{11}{3}x - 1$

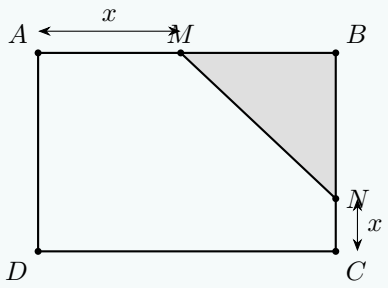
**c)** $3x^2 - 3x + \frac{2}{3}$

## Exercice 8. Rectangle et triangle

*Dans cet exercice, toute trace de recherche même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

On considère un rectangle $ABCD$ dont les dimensions sont données ci-dessous : $AB = 6$ m ; $AD = 4$ m.

Pour un nombre réel $x$ compris entre 0 et 4, on place les points $M$ et $N$ respectivement sur les côtés $[AB]$ et $[BC]$ tels que : $AM = x$ ; $BN = x$.




Déterminer la ou les valeurs possibles de $x$ pour que l'aire du triangle $MBN$ soit égales à $\frac{1}{6}$ de l'aire totale du rectangle $ABCD$.

## Exercice 9. Tableaux de variations

Pour chacune des fonctions, dresser le tableau de variations et donner les caractéristiques de leur extremum :

**1.** $f(x) = -3x^2 + 9x - 2$

**2.** $g(x) = 3x^2 + 2x + 2$

## Exercice 10. Une fonction qui ne s'annule pas

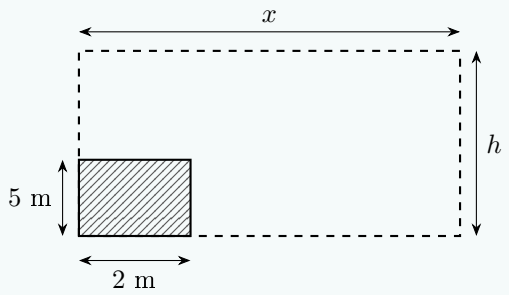
Soit $h$ la fonction définie par la relation : $h(x) = 4x^2 + 2x + 1$.

**1.** Dresser le tableau de variations de la fonction $h$.

**2.** Justifier que la fonction $h$ ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$.

## Exercice 11. Le poulailler

Dans son champ, un agriculteur possède un poulailler de forme rectangulaire et de dimensions 5 m et 2 m. Il souhaite construire un enclos comme l'indique la figure ci-dessous avec 17 m de clôture.




Les nombres $x$ et $y$ représentent les dimensions de ce champ.
Le poulailler est représenté par la partie hachurée, la clôture est représentée en pointillés et la partie extérieure dédiée aux poules est représentée par la partie blanche.
On note $\mathcal{A}$ l'aire de la partie extérieure.

**1.** Établir la relation suivante entre $x$ et $y$ :

$$x + y = 12.$$

**2.** Démontrer que l'aire de l'espace extérieur a pour expression :

$$\mathcal{A}(x) = -x^2 + 12x - 10.$$

**3.** Dresser le tableau de variations de la fonction $\mathcal{A}$ sur $\mathbb{R}$.

**4.** Déterminer les valeurs de $x$ et de $y$ pour que l'aire de l'espace extérieur réservé aux poules soient maximale.

## Exercice 12. Inéquations (I)

Résoudre les inéquations suivantes :

**a)** $x^2 - x - 2 < 0$

**b)** $-9x^2 + 12x - 4 \leqslant 0$

## Exercice 13. Inéquations (II)

Résoudre les inéquations suivantes :

**a)** $-4x^2 + 2x + 2 \geqslant 0$

**b)** $3x^2 + x + 1 < 0$